UTN.BA

Comunicaciones

Introducción

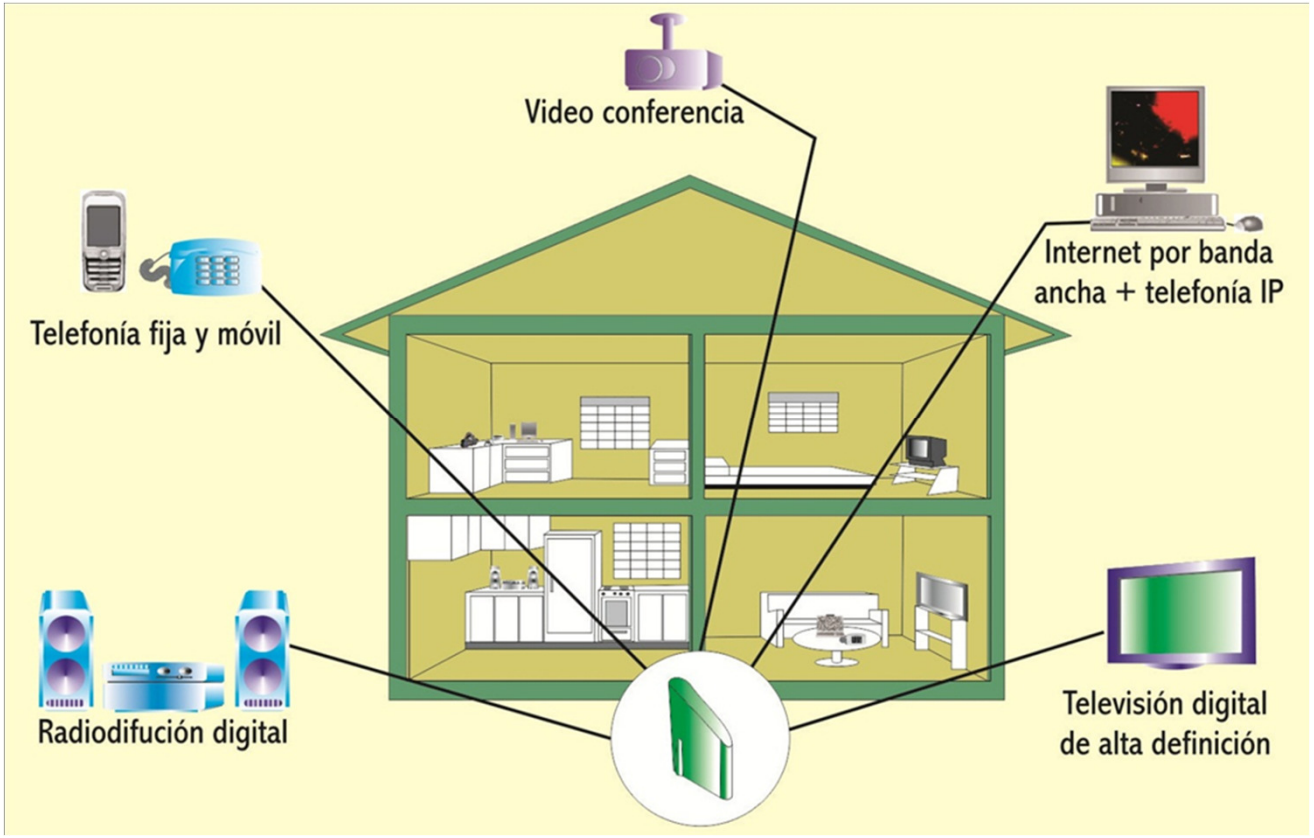
Señales

Inicio de las Telecomunicaciones

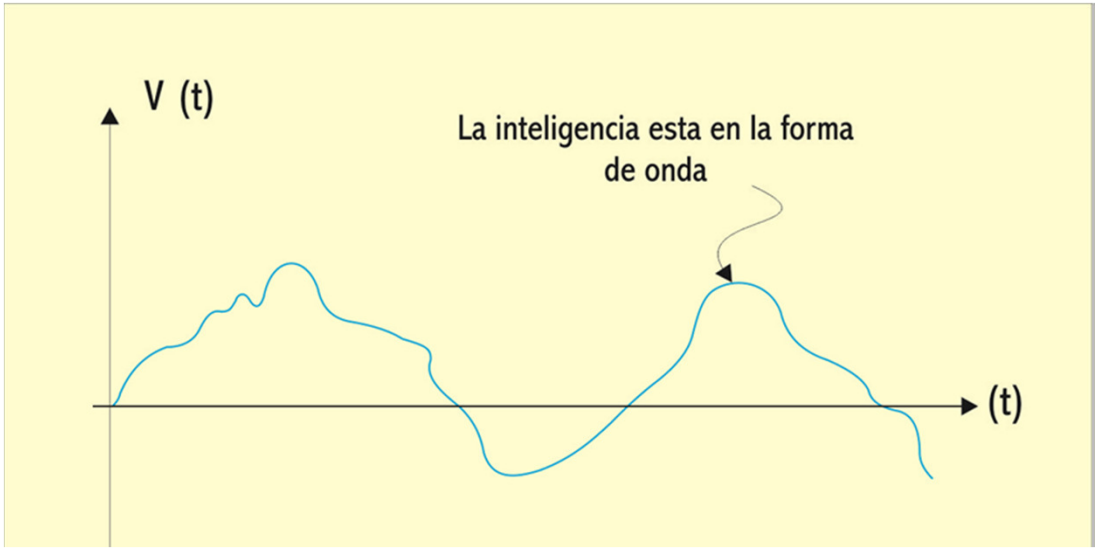
- Telégrafo – Samuel Morse 1844
- Teléfono – Graham Bell 1876
- Radio comunicación – Marconi 1897
- Informática ~ 1950

  Teleinformática
- ARPANET - 1984

Convergencia



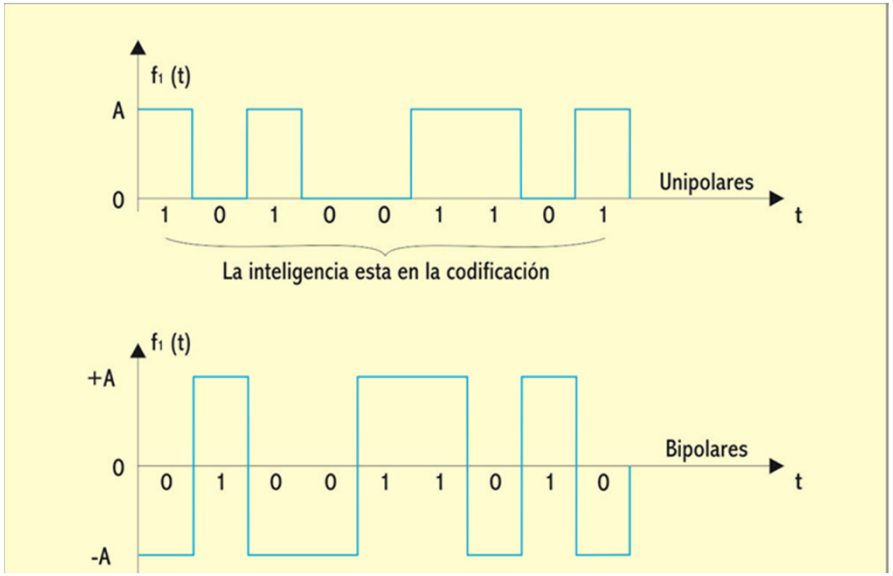
Señales analógicas



Definición

- Las señales analógicas son las que pueden ser representadas por funciones que toman un número infinito de valores en cualquier intervalo de la variable considerada

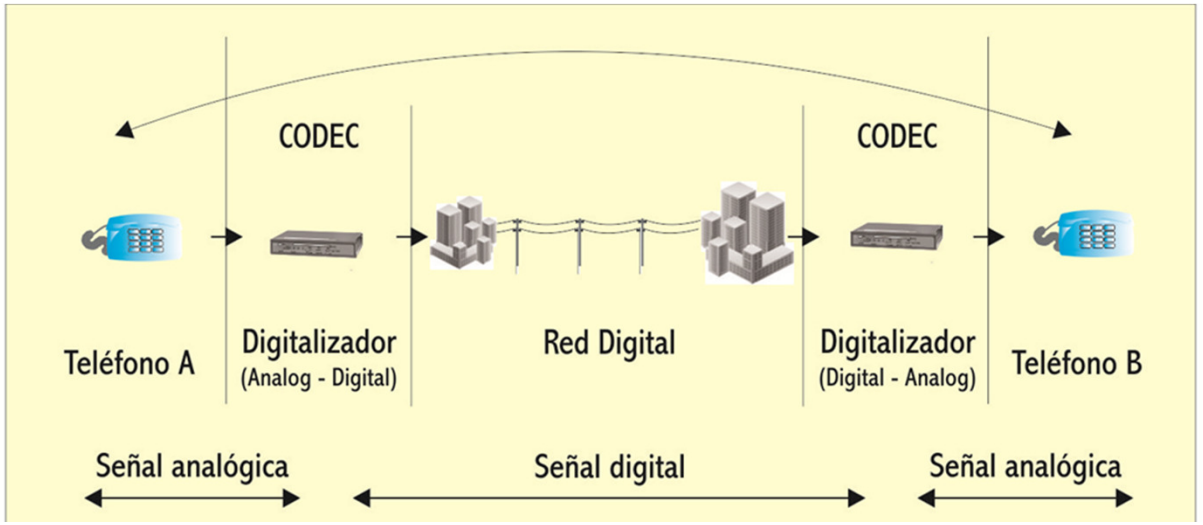
Señales digitales

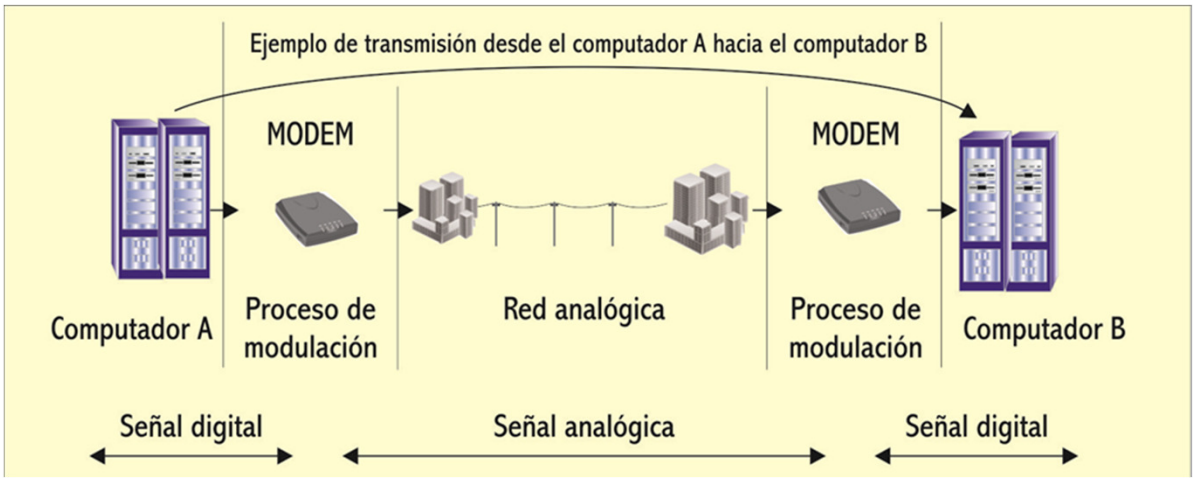


Definición

- Las señales digitales son las que pueden ser representadas por funciones que toman un número finito de valores en cualquier intervalo de la variable considerada

Transmisión de señales analógicas y digitales



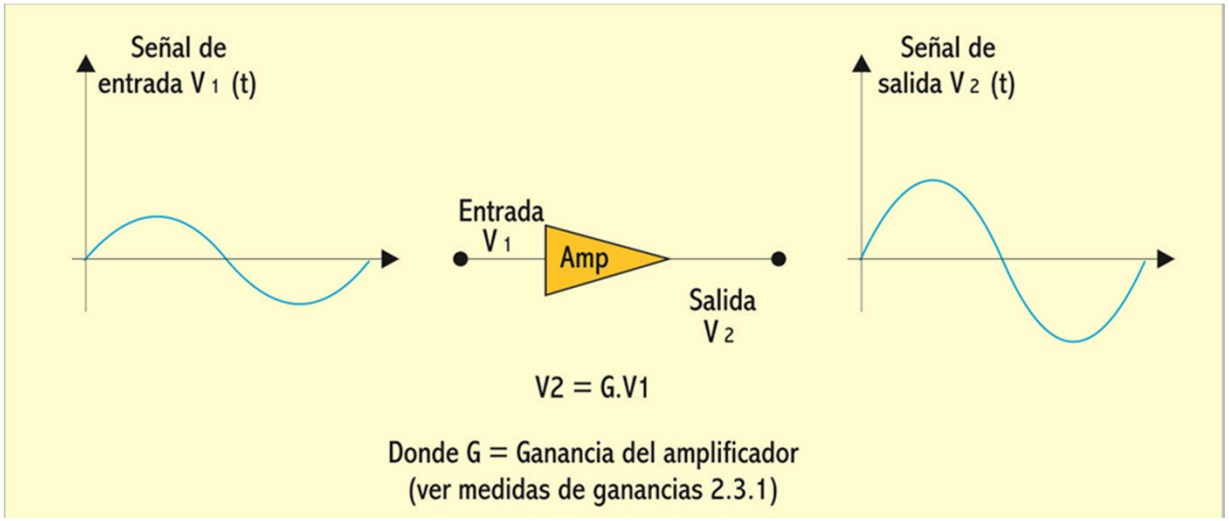


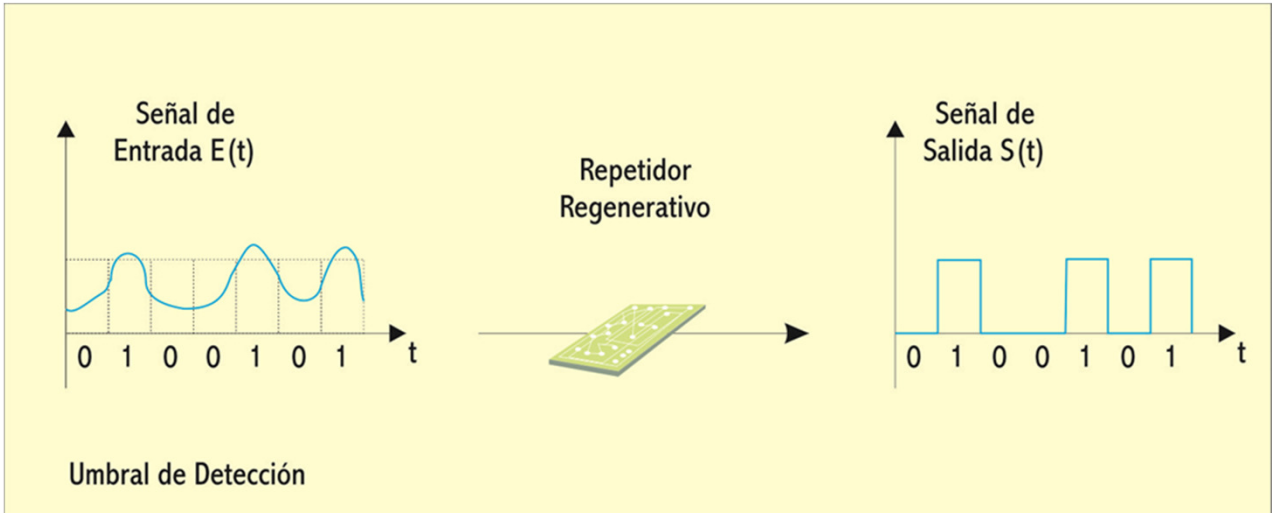
Características de la transmisión

Fenómenos indeseables

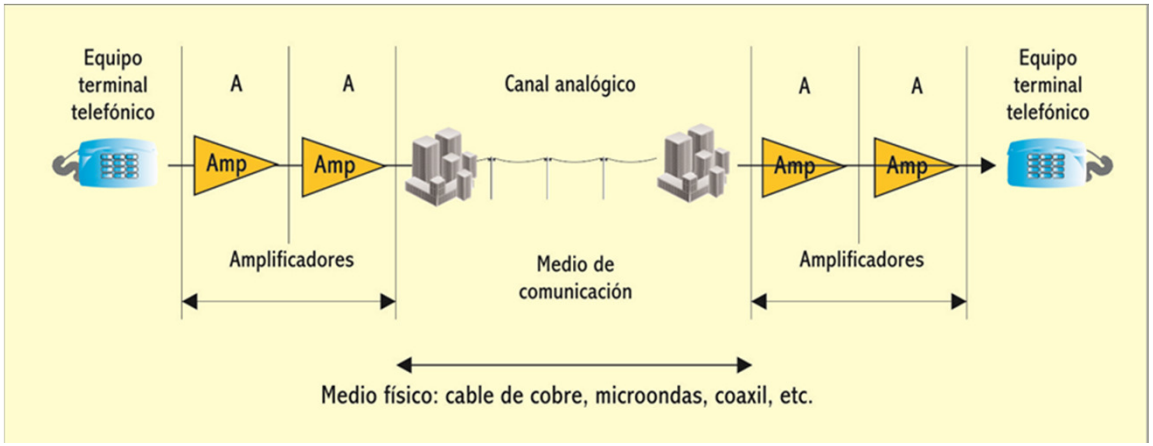
- Atenuación
- Ruido
- Distorsión
- Retardo - *delay*

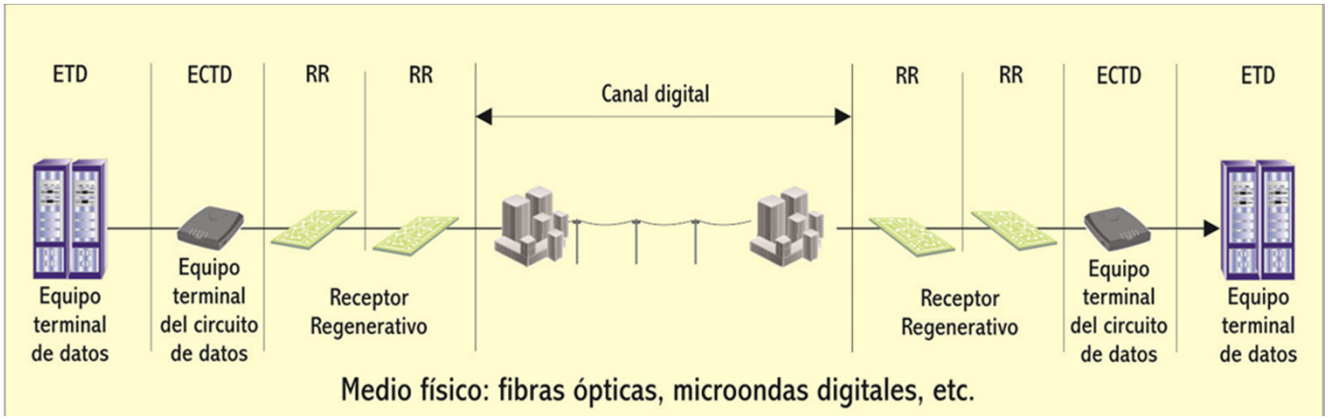
Amplificación / Regeneración





Amplificación / Regeneración





Características de las señales

Aspectos generales

Se dice que una función *f(t) es periódica cuando se verifica que,*

$$f(t) = (t + T)$$

y

$$\frac{\partial' f(t)}{\partial t'} = \frac{\partial' f(t+T)}{\partial t'}$$

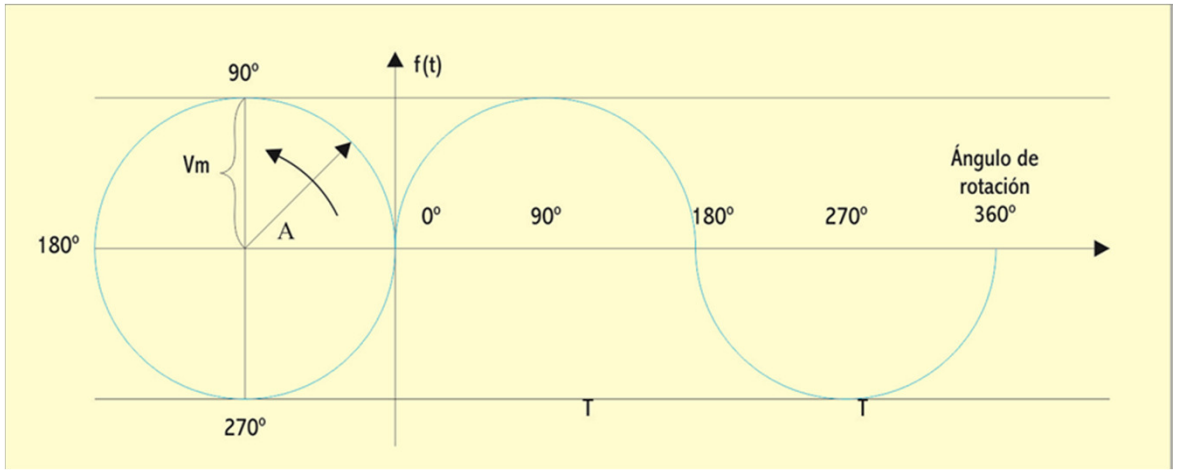
Donde:

T = período de la función.

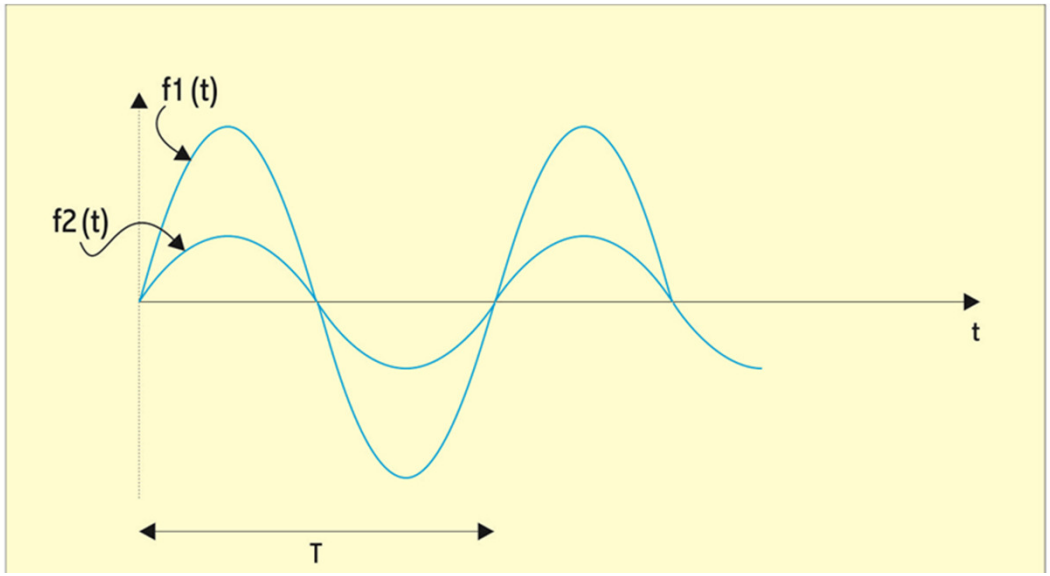
Función senoidal armónica simple

La función senoidal, en su expresión más general, tiene la siguiente forma:

$$f(t) = A\ sen\ (\omega t + \Phi)$$

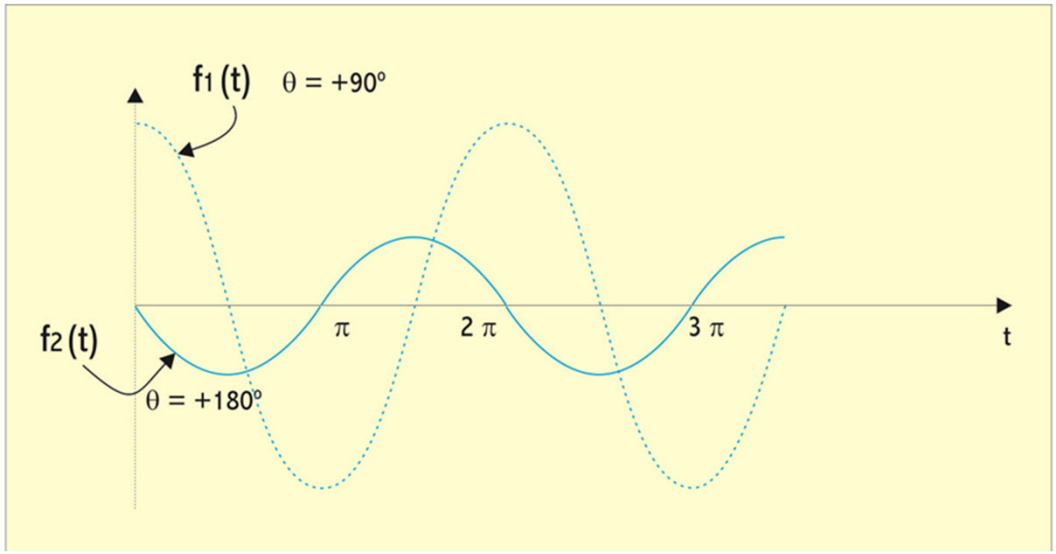


Función senoidal armónica simple

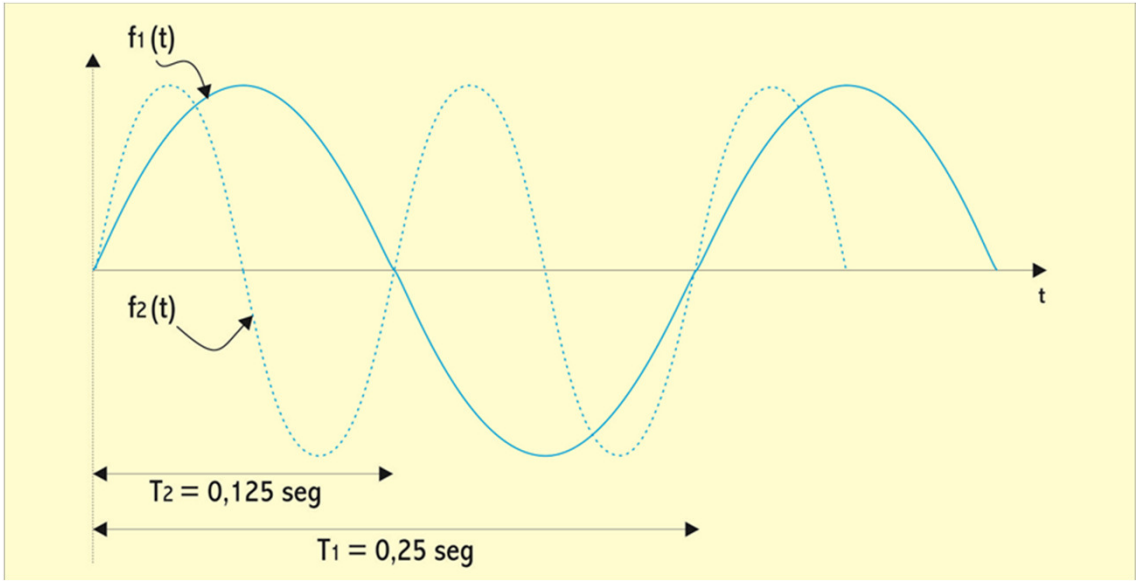


Amplitud

Amplitud y Fase

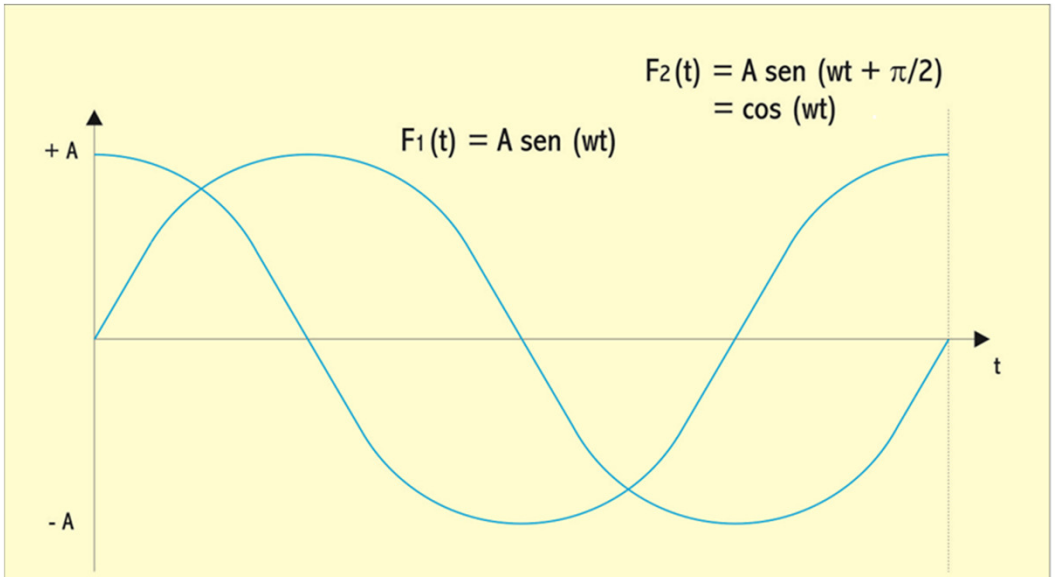


Función senoidal armónica simple



Frecuencia

Fase



Longitud de Onda

Es importante considerar un parámetro que se denomina longitud de onda, y se representa con la letra λ - Lambda.

Se denomina longitud de onda a la distancia en que la onda recorre un tiempo igual a un período.
$\lambda = v\,T$

Donde:

λ = longitud de onda.

V = velocidad de propagación.

T = período de la señal.

Reordenando, esta expresión podrá escribirse como sigue:

$$V = \frac{\lambda}{T}$$

Función Onda Cuadrada

Una de las formas más comunes de las señales digitales es la función onda cuadrada,

$$f(t) = A, \text{ para } 0 < t < \frac{T}{2}$$

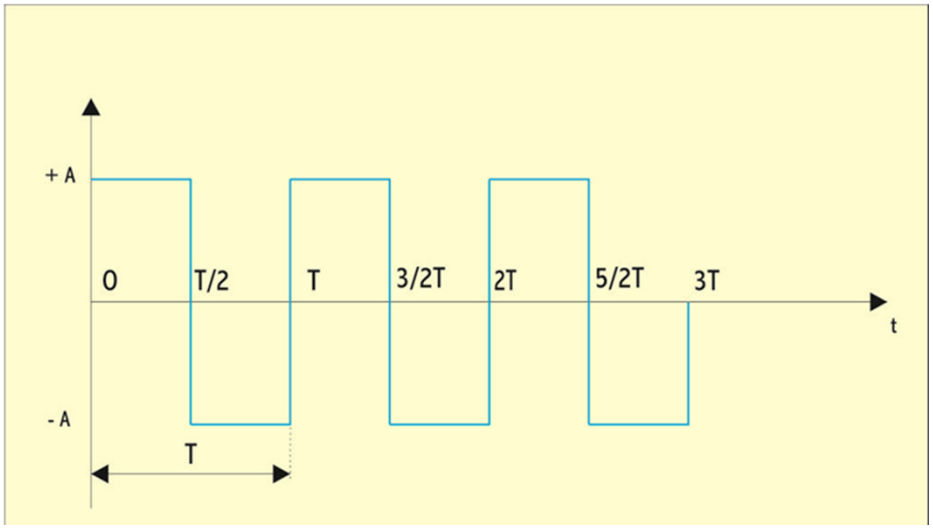
y,

$$f(t) = -A, \text{ para } \frac{T}{2} < t < T$$

y,

$$f(t) = 0, \text{ para } t = n\frac{T}{2} \text{ ; donde } n = 1, 2, \ldots, n$$

Función Onda Cuadrada



$$FRP = \frac{1}{T}\ (PPS)$$

Donde: PPS es pulsos por segundo.

En el estudio de las señales digitales aparece un parámetro, muy importante, denominado ancho de pulso *(τ – Tau)*